

Ответы и решения

1. *Ответ:* а) 278; б) 5300.

Решение.

а) 1) $144840 : 426 = 340$; 2) $340 - 62 = 278$.

б) 1) значение скобки $258 - 13 \cdot 19 = 11$; 2) $5632 : 11 = 512$;
3) $5709 - 512 = 5197$.

2. *Ответ:* а) $x = 0$; б) $a = 2$.

Решение.

а) $x \cdot 9 + 125 = 2125 : 17$

$x \cdot 9 + 125 = 125$

$x \cdot 9 = 0$

$x = 0 : 9$

$x = 0$

б) $(294 : a - 14 \cdot 6) : 3 = 21$

$(294 : a - 84) : 3 = 21$

$294 : a - 84 = 21 \cdot 3$

$294 : a - 84 = 63$

$294 : a = 147$

$a = 294 : 147 = 2$

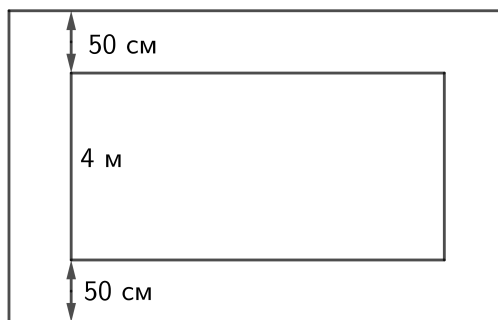
3. *Ответ:* а) площадь ковра 24 м^2 ; б) периметр ковра 20 м ;
в) площадь незакрытой части $11 \text{ м}^2 = 1100 \text{ дм}^2$.

Решение.

Ширина ковра $20 \text{ дм} = 6 \text{ м} - 2 \text{ м} = 4 \text{ м}$.

Площадь ковра $4 \cdot 6 = 24 \text{ м}^2$, а его периметр $(4 + 6) \cdot 2 = 20 \text{ м}$.

Для того, чтобы найти ширину пола, нарисуем, как лежит ковер на полу и отметим некоторые известные длины:



По схеме видно, что ширина пола равна $4 \text{ м} + 2 \cdot 50 \text{ см} = 5 \text{ м}$.

Длина пола находится аналогично и равна $6 \text{ м} + 2 \cdot 50 \text{ см} = 7 \text{ м}$.

Площадь незакрытой части = площадь комнаты — площадь ковра =
 $= 5 \cdot 7 - 24 = 11 \text{ м}^2$.

4. *Ответ:* а) от А до В 320 км; б) мотоциклисту осталось ехать 155 км.

Решение.

а) В 12 часов дня грузовик встретился с мотоциклом. Мотоцикл до встречи ехал 4 часа и проехал $30 \cdot 4 = 120 \text{ км}$. Значит, они встретились на расстоянии 120 км от А.

В 13 часов грузовик встретился с велосипедистом. Велосипедист ехал к этому моменту 5 часов и проехал $5 \cdot 14 = 70 \text{ км}$. Значит, они встретились на расстоянии 70 км от А.

Грузовик в 12:00 был в 120 км от А, в 13:00 в 70 км от А. Значит, за 1 час грузовик проехал $120 - 70 = 50 \text{ км}$. Его скорость 50 км/ч.

Снова рассмотрим момент встречи грузовика и мотоцикла. Грузовик ехал 4 часа и проехал $4 \cdot 50 = 200 \text{ км}$. Мотоцикл проехал 120 км. Расстояние от А до В равно $120 + 200 = 320 \text{ км}$.

б) В момент встречи с грузовиком мотоциклу оставалось до В 200 км. За 90 минут он проехал ещё $30 + 30 : 2 = 45$ км. Значит, ему осталось $200 - 45 = 155$ км.

5. *Ответ:* 50 листов.

Решение.

Чтобы найти номер последней страницы, сделаем два соображения: 1) он должен быть чётным; 2) он должен быть больше 213. Этим двум условиям удовлетворяет единственный номер 312.

Количество страниц от 213 до 312 равно $312 - 213 + 1 = 100$, а количество листов $100 : 2 = 50$.

6. *Ответ:* 4-метровые.

Решение.

Чтобы получить 20 метровых кусков, нужно взять 5 брёвен длиной 4 метра. На каждом бревне нужно сделать 3 распила, всего $5 \cdot 3 = 15$ распилов и потратить на это 15 минут.

Брёвен длиной 5 метров нужно взять 4 штуки и на каждом сделать 4 распила, всего $4 \cdot 4 = 16$ распилов. Это займёт 16 минут.

Выгоднее (быстрее) распилить 4-метровые брёвна.